序	ID	名称	数	来源	材料 / 标准	规格 / 备注
47	LW-BOX-01	蜗杆支架 / 蜗杆箱体（纵梁 + HK060	1	自制	6061-T6 CNC（两轴承孔同一装夹	纵梁 3.5×14 长 104.5；HK0608 座 Ø10 N7；626 座 Ø19
48	SCR-LWB-01	蜗杆支架螺钉（隔板侧） M3×12 ISO 1	2	外购	8.8 级	M3×12，旋合 6（2d），1.1 N·m
49	SCR-LWB-02	蜗杆支架螺钉（电机壳侧） M3×8 ISO 4	2	外购	8.8 级 + 螺纹胶 243	M3×8，旋入电机壳端壁 4（铆丝螺套 1.5d 需壁厚 4.5 → 端壁局部凸台，见图
50	PIN-LWB-01	Ø3×8 定位销（蜗杆支架 ↔ 隔板）	1	外购	淬硬钢	Ø3 m6×8
51	LW-BRIDGE-01	桥架（承摆轴销，连隔板与电机壳；装限位开关	1	自制	7075-T6 机加	截面 20×12，长 105；摆轴销孔 Ø12 N7；左 M4 + Ø3 销，右 Ø6
52	PIN-BRG-01	Ø3×10 定位销（桥架 ↔ 隔板）	1	外购	淬硬钢	Ø3 m6×10
53	SCR-BRIDGE-01	桥架螺钉 M4×14 ISO 10642	1	外购	10.9 级	M4×14，2.6 N·m
54	EXIT-PIN-01	摆轴销 Ø12（压入桥架，悬臂 22）	1	自制	42CrMo4 调质 28–32 HRC	Ø12 p6（桥架 12）/ Ø12 k5（6201×2）；肩 Ø15×1；DIN 47
55	EXIT-BRG-02	摆座下轴承 6201-2RS（承外拉轴向力	1	外购	GCr15	12×32×10，C 6.89 / C0 3.1 kN（按样本核对）；Fa = F
56	EXIT-BRG-01	摆座上轴承 6201-2RS（径向）	1	外购	GCr15	12×32×10；外圈 K6 + 638 胶
57	CLP-EXIT-01	轴用挡圈 DIN 471-12×1（摆轴销顶	1	外购	弹簧钢	DIN 471 12
58	EXIT-SWV-01	摆座（鞍 + 转向轮叉板 + 臂安装座，绕出	1	自制	7075-T6 CNC + 硬质阳极	鞍孔 Ø32 K6，底部挡肩 Ø27（承外拉 F）；叉板 2.5 厚、轮轴孔 Ø6 H7
59	LW-MAG-01	摆角磁环（多极，胶接于摆座鞍外圆）	1	外购	粘结 NdFeB 多极充磁	Ø41/Ø37×4
60	LW-HALL-01	摆角霍尔传感器板（线性霍尔 ×2，正交，型号	1	自制	FR-4 + 霍尔 IC	12×9×1.6 立装 + 支脚，M2.5 固定于桥架
61	LW-LIMIT-01	摆角极限微动开关 ×2（含支架，限位凸块触发	2	外购	外购	超小型微动 + 支架 6×4×15 占位；触发 |向| = 43.4°（工作 ±41.4
62	LW-ARM-01	导线臂（承导向对轮、随摆座摆动）	1	自制	7075-T6 CNC + 硬质阳极	厚 3，臂长 38.98（对轮中心）；对轮销孔 2×Ø6 N7 间距 16.3；4×M3
63	SCR-LWA-01	导线臂螺钉 M3 ISO 10642 ×4（	4	外购	10.9 级 + 螺纹胶 243	M3，1.2 N·m
64	LW-WHEEL-01	编轮圆形 m0.8 z2=120（±4°，	1	自制	CuSn12 离心铸造 / 连铸棒，滚齿	m0.8 z2=120 左旋 β=2.86°，d2.96，齿宽 10，齿形 ±4°（≈
65	SCR-LWW-01	编轮圆形螺钉 M3×6 ISO 10642	4	外购	10.9 级 + 螺纹胶 243	M3×6，1.0 N·m（旋入导线臂 3 + 铜丝螺套）
66	LW-ROL-01	导向对轮 Ø13×8×2（绳从两轮切点间穿	2	自制	440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra	Ø13 h7/Ø10 N7×8，外圆两端 R0.8；对轮绳 3.3（绳 Ø3）
67	LW-NDL-02	对轮滚针轴承 HK0608 ×2	2	外购	GCr15	6×10×8
68	LW-PIN-01	对轮销 Ø6×12.6 ×2（压入导线臂，下	2	自制	GCr15 淬硬 60 HRC	Ø6 g6（臂）/ h5（滚针）；DIN 6799-5 挡圈槽
69	EXIT-SHV-01	中心转向轮（槽底 Ø14.6，绳 90° 转	1	自制	440C 淬硬抛光	Ø20×8，槽 R1.7 槽底 Ø14.6，孔 Ø10 N7（HK0608）
70	EXIT-NDL-01	转向轮滚针轴承 HK0608	1	外购	GCr15	6×10×8
71	EXIT-AXL-01	转向轮轴 Ø6×14	1	自制	GCr15 淬硬	Ø6 h5×14，两端 DIN 6799 挡圈（圈组法）
72	EXIT-BASE-01	出线底板 / 卷筒仓前盖（黑色方板）	1	自制	6061-T6 机加 + 黑色阳极	95×110×6 R6；喇叭口座孔 Ø10 H7；下表面让位 Ø41×1.2 + 626
73	SCR-EXIT-01	底板螺钉 M3×10 ISO 10642 ×	4	外购	10.9 级 黑色	M3×10，1.1 N·m
74	EXIT-GUIDE-01	抛光喇叭口导绳嘴（压入底板，360° 出绳）	1	自制	304 不锈钢 抛光 Ra0.1	喉部 Ø5，出口 Ø15，凸缘 Ø17；Ø10 g6 压入底板
75	EXIT-UNI-01	出线罩环（白色，卡在喇叭口凸缘上）	1	自制	PA66-GF30 白色	Ø23×3（凸出包络 3 / 导轨口 4.5，见特决事项 D2）
76	LBL-SAFETY-01	橙色安全提示环	1	外购	PET 标签	环形标签 Ø23/Ø20×0.3
77	CABLE-01	训练绳 Ø3×2.6 m（图示出绳 1.0	1	外购（可换件）	UHMWPE（SK78）12 股编织 +	Ø3.0；图示缠绕 13.19 圈（含死圈 3），摆角 θ=9.55°；MBL 典型 ~
78	CONN-01	绳头接头（绕线架 + 卡口，专利 CN220	1	自制	7075-T6 / 钛合金 + PA 外	Ø36×20 绕线架（4 卡口）+ R12 挂环（示意）
79	PCB-MAIN-01	主控/驱动板（三相逆变 + 斩波 + MCU	1	自制	FR-4 4 层 2 oz	88×120×1.6，Dock 让位孔 Ø64；MOSFET 下表面经 TIM 贴背壁
80	PCB-HS-01	功率级导热块（PCB 底面 → 背壁）	1	自制	6061 铝块	18×28×6，经 1 mm 导热垫贴背壁
81	PCB-TIM-01	导热垫 1 mm	1	外购	硅胶导热垫 6 W/m·K	18×28×1
82	SCR-PCB-01	PCB 螺钉 M3×6 ISO 7380 ×	4	外购	8.8 级	M3×6，0.6 N·m
83	LCD-01	4 寸 LCD 显示屏模组	1	外购	TFT + 盖板玻璃	86.5×67×4（外形假设）
84	MOD-UNK-01	卷筒旁黑色模块（照片「SES2」，用途未知，	1	—	未知	30×30×20 占位（v03 为桥架让位减薄，尺寸待实测）
85	BRK-R-01	制动电阻（铝壳，经导热垫贴下壳，专利 CN2	1	外购	铝壳厚膜 / 绕线电阻	66×16×40 外形占位；阻值按母线 60 V 斩波计算（见设计文档）
86	BRK-PAD-01	制动电阻导热垫 1 mm	1	外购	硅胶导热垫	70×40×1
87	SCR-BRK-01	制动电阻螺钉 M4×8 ISO 4762 ×	2	外购	8.8 级	M4×8，2.0 N·m
88	BRK-TEMP-01	制动电阻 NTC	1	外购	NTC 10k	10×2×6 占位
89	DOCK-IF-01	背面 Dock 插座（插槽 Ø40，法兰内侧	1	自制	6061-T6 / 17-4PH（插槽受	插槽 Ø40 H8 深 12；法兰 Ø94×4 贴壳内壁承压；4×M3 自背面沉头 /定位
90	DOCK-HOOK-01	Dock 框转卡钩（扭簧复位，专利 CN12	1	自制	17-4PH 淬硬	8×4×8 钩，Ø3 销孔；钩舌进入插槽 1.4
91	DOCK-PIN-01	卡钩销 Ø3×6	1	外购	淬硬钢	Ø3×6（法兰槽内）
92	SMART-LOCK-01	Dock 自动锁止执行器（N20 电机 +	1	外购	外购	11×16×8.4 占位；凸轮推卡钩尾

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	总装明细表 BOM（2/3）	图号	ASSY-01-BOM-2
材料	—	比例	—
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			